தரம் பார்த்தல் –II

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs திறனறியா $FeSO_4$ கரைசல்

வ.எண்.	திறனறியா $FeSO_4$ கரைசலின் கனஅளவு (mL)	பியூரெட் அளவீடுகள் (mL)		$KMnO_4$ கரைசலின் கனஅளவு (mL) (ஒத்த அளவீடு)
		ஆரம்பம்	இறுதி	
1	20			
2	20			
3	20			

கணக்கிடுதல்

திறனறியா $FeSO_4$ கரைசலின் கனஅளவு (V_1) = 20 mL

திறனறியா $FeSO_4$ கரைசலின் திறன் (N_1) = _____?_____ N

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் கனஅளவு (V_2) = _____ mL

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் திறன் (N_2) = _____ N

பருமனறி பகுப்பாய்வு தத்துவத்தின்படி, $V_1N_1 = V_2N_2$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

திறனறியா $FeSO_4$ கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ **N**

நிறை கணக்கிடுதல்

1 லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக $FeSO_4$ன் நிறை = $FeSO_4$ கரைசலின் திறன் (நார்மாலிட்டியில்) X சமான நிறை

750 mL கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக $FeSO_4$ன் நிறை = $\frac{FeSO_4 \text{ கரைசலின் திறன்} \times 278 \times 750}{1000}$

= _____ கிராம்

முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட கரைசலில் 750 mL-ல் கரைந்துள்ள படிக $FeSO_4$ன் நிறை = _____ கிராம்.

2. பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின் நிறையறிதல்

நோக்கம்:

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலில் 1500mL ல் கரைந்துள்ள படிக பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின் நிறையினைத் தீர்மானித்தல். இதற்கென, 0.1024N திறனுடைய திட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல் ($FeSO_4$) மற்றும் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்புக் கரைசல் ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

organic analysis-Tamil.indd 296 21-12-2022 18:40:16